



(12)发明专利



(10)授权公告号 CN 106936529 B

(45)授权公告日 2018.12.07

(21)申请号 201710115849.7

(22)申请日 2017.02.28

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 106936529 A

(43)申请公布日 2017.07.07

(73)专利权人 南方电网科学研究院有限责任公司

地址 510080 广东省广州市越秀区东风东路水均岗8号

专利权人 北京四方继保自动化股份有限公司

(72)发明人 李鹏 郭晓斌 习伟 姚浩
蔡田田 陈波 石景海 周涛
徐刚 陈秋荣 胡炯

(74)专利代理机构 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224

代理人 刘艳丽

(51)Int.Cl.

H04J 3/06(2006.01)

(56)对比文件

CN 104052589 A, 2014.09.17, 权利要求9, 说明书第35段以及图1.

CN 102291232 A, 2011.12.21, 全文.

CN 105530065 A, 2016.04.27, 全文.

CN 105978652 A, 2016.09.28, 全文.

WO 2013143592 A1, 2013.10.03, 全文.

审查员 狄文桥

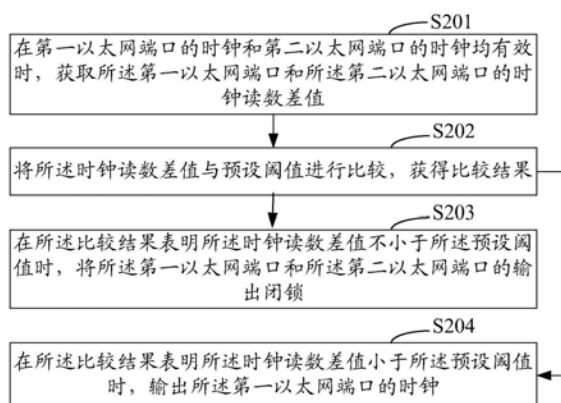
权利要求书3页 说明书9页 附图4页

(54)发明名称

用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法和系统

(57)摘要

本发明涉及一种用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法和系统,其方法包括:在第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟均有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;将所述时钟读数差值与预设阈值进行比较,获得比较结果;在所述比较结果表明所述时钟读数差值不小于所述预设阈值时,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁;在所述比较结果表明所述时钟读数差值小于所述预设阈值时,输出所述第一以太网端口的时钟;在第一以太网端口的时钟无效且第二以太网端口的时钟有效时,输出所述第二以太网端口的时钟。采用本实施例中的方案,可以提高并行冗余协议输出时钟的可靠性。



1. 一种用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,其特征在于,包括:

在第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟均有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;

将所述时钟读数差值与预设阈值进行比较,获得比较结果;

在所述比较结果表明所述时钟读数差值不小于所述预设阈值时,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁;

在所述比较结果表明所述时钟读数差值小于所述预设阈值时,输出所述第一以太网端口的时钟;

还包括:

获取第二以太网端口的时间同步状态标志;

在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟无效,输出所述第一以太网端口的时钟。

2. 根据权利要求1所述的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,其特征在于,还包括:

在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟有效,获取第一以太网端口的时间同步状态标志;

在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第一以太网端口的时钟有效,进入所述获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值的步骤;

在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第一以太网端口的时钟无效,输出所述第二以太网端口的时钟。

3. 根据权利要求1至2之一所述的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,其特征在于,所述时钟读数差值为所述第一以太网端口的时钟源和所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数的差值。

4. 根据权利要求3所述的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,其特征在于,所述获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值的步骤包括:

获取所述第一以太网端口的硬时戳和所述第二以太网端口的硬时戳;

在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数得到的差值确定为所述时钟读数差值;

在所述第一以太网端口的硬时戳加上1后的值等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第一以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值;

在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳加上1后的值时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网

端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第二以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值。

5. 根据权利要求3所述的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,其特征在于,所述方法应用于变电站二次设备CPU板卡的时间对时处理程序中。

6. 一种用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统,其特征在于,包括:

差值确定单元,用于在第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟均有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;

数据比较单元,用于将所述时钟读数差值与预设阈值进行比较,获得比较结果;

输出控制单元,用于在所述比较结果表明所述时钟读数差值不小于所述预设阈值时,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁;在所述比较结果表明所述时钟读数差值小于所述预设阈值时,则输出所述第一以太网端口的时钟;

还包括第一获取单元、第一时钟校验单元,

所述第一获取单元用于获取第二以太网端口的时间同步状态标志;

所述第一时钟校验单元在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟无效;

所述输出控制单元还用于在所述第一时钟校验单元确定所述第二以太网端口的时钟无效,输出所述第一以太网端口的时钟。

7. 根据权利要求6所述的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统,其特征在于,还包括第二获取单元和第二时钟校验单元;

所述第一时钟校验单元还用于在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟有效;

所述第二获取单元用于获取第一以太网端口的时间同步状态标志;

所述第二时钟校验单元用于在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第一以太网端口的时钟有效,在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第一以太网端口的时钟无效;

所述差值确定单元用于在所述第二时钟校验单元确定所述第一以太网端口的时钟有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;

所述输出控制单元还用于在所述第二时钟校验单元确定所述第一以太网端口的时钟无效时,输出所述第二以太网端口的时钟。

8. 根据权利要求6或7所述的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统,其特征在于,所述时钟读数差值为所述第一以太网端口的时钟源和所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数的差值。

9. 根据权利要求8所述的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统,其特征在于:

所述差值确定单元获取所述第一以太网端口的硬时戳和所述第二以太网端口的硬时戳,在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以

以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数得到的差值确定为所述时钟读数差值,在所述第一以太网端口的硬时戳加上1后的值等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第一以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值,在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳加上1后的值时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第二以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值;

或者/和

输入到变电站二次设备的CPU板卡的第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟通过所述系统进行时钟输出控制,根据该时钟输出控制确定输出给上层应用程序的时钟。

用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法和系统

技术领域

[0001] 本发明涉及电力变电站技术领域,特别是涉及一种用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法和系统。

背景技术

[0002] 并行冗余协议(Parallel Redundancy Protocol,PRP)的基本思路是通过支持PRP的网络节点(DANP)为系统提供冗余。每个DANP有两个独立以太网端口,分别是port A和port B,这两个以太网端口使用相同MAC地址和IP地址,并同时连接在链路冗余实体上。当链路冗余实体收到上层协议发送的报文后,将该报文帧复制并同时从两个以太网端口对外发送,先抵达目标网络节点的帧被链路冗余实体接受并发送给上层协议,后抵达的帧则将被链路冗余实体丢弃,不再到达更上一层。由于这样的机制,并行冗余协议对链路层之上的协议,具有良好的兼容性,完全支持智能变电站MMS(Manufacturing Message Specification,制造报文规范)、GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event,面向通用对象的变电站事件)和SMV(Sampled Values,采样值)数据通信。对于不支持并行冗余协议的单端口网络节点SAN,推荐通过Red Box(冗余盒)接入双网,使之具备并行冗余协议能力。在这种网络并行冗余之下,即使一个网络出现故障,仍有另一套网络及各设备的冗余端口是正常工作的,系统可无延时自愈。

[0003] 精确时间协议(Precision time protocol,PTP或IEEE 1588)是一种网络时间同步协议,具有亚微秒级的时间同步性能,图1为1588时间同步过程示意图。在系统的同步过程中,主时钟周期性发布PTP时间同步协议及时间信息,传输路径上的设备需要修改报文的修正域(correction Field)以反映该报文在本装置内的驻留时间,从时钟端口接收主时钟端口发来的时间信息,系统据此计算出主从线路时间延迟及主从时间差,并利用该时间差调整本地时间,使从设备时间保持与主设备时间一致。

[0004] 并行冗余协议提供了两套物理上完全分开的冗余通信路径,而精确时间协议又是一种与通信路径上的延时相关的通信对时协议,当精确时间协议通过并行冗余协议网络传输时,按照国际标准IEC 62439-3的2.0版本的描述,相关主要说明包括:①对于精确时间协议报文来说,并行冗余协议的RCT(Redundancy Check Trailer,冗余标识符)标识是不可信赖的;②从时钟应将两个端口收到的时钟视为互相独立的时钟,就像它们是来自互相独立的时钟源一样;③从时钟应该将两个端口收到的所有精确时间协议报文各自独立处理。国际标准中虽然提出了上述要求,但是并没有给出具体的实现方法。目前常用的并行冗余协议输出了两个时钟,其核心思想是如果有一个端口的时钟丢失可以利用另外一个端口的时钟,但当两个时钟都有效时只能按照简单的规则选择某个端口的时钟,可靠性较低。

发明内容

[0005] 有鉴于此,提供一种用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法和系统,可以提高并行冗余协议输出时钟的可靠性。

[0006] 第一方面,提供一种用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,包括:

[0007] 在第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟均有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;

[0008] 将所述时钟读数差值与预设阈值进行比较,获得比较结果;在所述比较结果表明所述时钟读数差值不小于所述预设阈值时,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁;

[0009] 在所述比较结果表明所述时钟读数差值小于所述预设阈值时,输出所述第一以太网端口的时钟。

[0010] 结合第一方面,在第一方面的一种可能实现方式中,本发明的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,还包括:获取第二以太网端口的时间同步状态标志;

[0011] 在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟无效,输出所述第一以太网端口的时钟。

[0012] 结合第一方面或上述某些可能的实现方式,在第一方面的一种可能实现方式中,本发明的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,还包括:

[0013] 在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟有效,获取第一以太网端口的时间同步状态标志;

[0014] 在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第一网络端口的时钟有效,进入所述获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值的步骤;

[0015] 在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第一网络端口的时钟无效,输出所述第二以太网端口的时钟。

[0016] 结合第一方面或上述某些可能的实现方式,在第一方面的一种可能实现方式中,所述时钟读数差值为所述第一以太网端口的时钟源和所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数的差值。

[0017] 结合第一方面或上述某些可能的实现方式,在第一方面的一种可能实现方式中,所述获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值的步骤包括:

[0018] 获取所述第一以太网端口的硬时戳和所述第二以太网端口的硬时戳;

[0019] 在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数得到的差值确定为所述时钟读数差值;

[0020] 在所述第一以太网端口的硬时戳加上1后的值等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第一以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值;

[0021] 在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳加上1后的值时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太

网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第二以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值。

[0022] 结合第一方面或上述某些可能的实现方式,在第一方面的一种可能实现方式中,所述方法应用于变电站二次设备CPU板卡的时间对时处理程序中。

[0023] 第二方面,提供一种用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统,包括:

[0024] 差值确定单元,用于在第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟均有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;

[0025] 数据比较单元,用于将所述时钟读数差值与预设阈值进行比较,获得比较结果;

[0026] 输出控制单元,用于在所述比较结果表明所述时钟读数差值不小于所述预设阈值时,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁,在所述比较结果表明所述时钟读数差值小于所述预设阈值时,则输出所述第一以太网端口的时钟。

[0027] 结合第二方面,在第二方面的一种可能实现方式中,本发明的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统,还包括第一获取单元、第一时钟校验单元、第二获取单元和第二时钟校验单元;

[0028] 所述第一获取单元用于获取第二以太网端口的时间同步状态标志;

[0029] 所述第一时钟校验单元在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟无效;

[0030] 所述输出控制单元还用于在所述第一时钟校验单元确定所述第二以太网端口的时钟无效,输出所述第一以太网端口的时钟;

[0031] 所述第一时钟校验单元还用于在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟有效;

[0032] 所述第二获取单元用于获取第一以太网端口的时间同步状态标志;

[0033] 所述第二时钟校验单元用于在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第一网络端口的时钟有效,在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第一网络端口的时钟无效;

[0034] 所述差值确定单元用于在所述第二时钟校验单元确定所述第一网络端口的时钟有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;

[0035] 所述输出控制单元还用于在所述第二时钟校验单元确定所述第一网络端口的时钟无效时,输出所述第二以太网端口的时钟。

[0036] 结合第二方面或上述某些可能的实现方式,在第二方面的一种可能实现方式中,所述时钟读数差值为所述第一以太网端口的时钟源和所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数的差值。

[0037] 结合第二方面或上述某些可能的实现方式,在第二方面的一种可能实现方式中,所述差值确定单元获取所述第一以太网端口的硬时戳和所述第二以太网端口的硬时戳,在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端

口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数得到的差值确定为所述时钟读数差值,在所述第一以太网端口的硬时戳加上1后的值等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第一以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值,在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳加上1后的值时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第二以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值。

[0038] 结合第二方面或上述某些可能的实现方式,在第二方面的一种可能实现方式中,输入到变电站二次设备的CPU板卡的第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟通过所述系统进行时钟输出控制,根据该时钟输出控制确定输出给上层应用程序的时钟。

[0039] 上述用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法和系统,是在第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟均有效时,先获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;在所述时钟读数差值不小于所述预设阈值时,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁;在所述时钟读数差值小于所述预设阈值时,输出所述第一以太网端口的时钟,如此,在两个以太网端口的时钟已经背离时,不输出任何时钟,在两个以太网端口的时钟相一致时,优选输出所述第一以太网端口的时钟,实现了对两个以太网端口的时钟输出的有效控制,可以提高并行冗余协议输出时钟的可靠性。

附图说明

[0040] 图1为1588时间同步过程示意图;

[0041] 图2为一个实施例中的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法的实现流程示意图;

[0042] 图3为另一个实施例中的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法的实现流程示意图;

[0043] 图4为一个实施例中的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统的组成结构示意图;

[0044] 图5为另一个实施例中的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统的组成结构示意图;

[0045] 图6为并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统在到变电站二次设备的CPU插件的对时位置示意图。

具体实施方式

[0046] 为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本发明,并不限定本发明的保护范围。

[0047] 如图2所示,在其中一个实施例中,提供了一种用于并行冗余协议网络中的时钟输

出控制方法,该实施例中的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法包括:

[0048] 步骤S101:在第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟均有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;

[0049] 在本实施例中,可以采用精确时间协议中规定的时钟有效性的校验方式进行第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟的有效性的校验。

[0050] 具体地,可以通过判断第一以太网端口的时钟与其时钟源的比对的有效性的方式确定第一以太网端口的时钟是否有效,在根据第一以太网端口的时钟得到的第一以太网端口的本地时间与根据其时钟源得到的远方时间一致(本地时间和远方时间的差值小于一设定门限值)时,确定第一以太网端口的时钟有效,反之,则确定第一以太网端口的时钟无效。同理,也可以确定第二以太网端口的时钟是否有效。

[0051] 这里,时钟读数差值一般是指第一以太网端口的硬时钟读数与第二以太网端口的硬时钟读数的差值,其中,硬时钟即采用实时时钟芯片。

[0052] 步骤S102:将所述时钟读数差值与预设阈值进行比较,获得比较结果;

[0053] 这里,预设阈值的大小可以根据实际需要选定,该预设阈值可以为系统默认值,也可以是用户根据实际需要自行设定的值。

[0054] 步骤S103:在所述比较结果表明所述时钟读数差值不小于所述预设阈值时,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁;

[0055] 在本实施例中,所述时钟读数差值不小于所述预设阈值说明第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟虽然与其信号源同步,但是这两个以太网端口时钟的时间已经发生背离,如果将任何一个以太网端口的时间输出给上层应用程序(继电保护处理程序),将可能导致误动和拒动等严重问题,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁,即不输出任何时钟,等待取下一轮的时钟,可以防止误动和拒动等严重问题。

[0056] 步骤S104:在所述比较结果表明所述时钟读数差值小于所述预设阈值时,则输出所述第一以太网端口的时钟;

[0057] 这里,第一以太网端口作为优选的冗余通道对应的以太网端口。在本实施例中,在两个以太网端口(第一以太网端口和)的时钟均有效且两个以太网端口的时钟读数差值小于所述预设阈值时,优先选用第一以太网端口的时钟。其中,所述时钟读数差值小于所述预设阈值表明两个以太网端口的时钟是相一致的,输出所述第一以太网端口的时钟。

[0058] 据此,根据上述本实施例的方案,其是在第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟均有效时,先获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;在所述时钟读数差值不小于所述预设阈值时,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁;在所述时钟读数差值小于所述预设阈值时,输出所述第一以太网端口的时钟,如此,在两个以太网端口的时钟已经背离时,不输出任何时钟,在两个以太网端口的时钟相一致时,优选输出所述第一以太网端口的时钟,实现了对两个以太网端口的时钟输出的有效控制,可以提高并行冗余协议输出时钟的可靠性。

[0059] 可选地,在其中一个实施例中的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,还可以包括:获取第二以太网端口的时间同步状态标志;在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟无效,输出所述第一以太网端口的时钟。

[0060] 在本实施例中,先确定所述第二以太网端口的时钟是否有效,在确定所述第二以太网端口的时钟无效时,输出所述第一以太网端口的时钟,即与在所述比较结果表明所述时钟读数差值小于所述预设阈值时输出的时钟一致,可以避免以太网端口时钟的频繁切换。

[0061] 所述第二以太网端口的时钟无效说明第二以太网端口的时钟在解码时与第二以太网端口的时钟源没有对上,所以无需进一步将所述时钟读数差值与预设阈值进行比较,直接输出所述第一以太网端口的时钟。

[0062] 可选地,在其中一个实施例中的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,还可以包括:在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟有效,获取第一以太网端口的时间同步状态标志;在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第一网络端口的时钟有效,进入所述获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值的步骤;在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第一网络端口的时钟无效,输出所述第二以太网端口的时钟。

[0063] 在本实施例中,在确定所述第二以太网端口的时钟无效,输出所述第一以太网端口的时钟,而在确定所述第二以太网端口的时钟有效且所述第一以太网端口的时钟无效时,输出所述第二以太网端口的时钟,如此,判别出了精度更高的端口时钟,提高了输入继电保护应用程序时间的可靠性。

[0064] 以下结合以上几个实施例,如图3所示,在其中一个实施例中,提供了一种用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,该实施例中的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法包括:

[0065] 步骤S201:判断第二以太网端口的时钟相对于第二以太网端口的时钟源是否有效,若是,则进入步骤S202,若否,则进入步骤S205;

[0066] 具体地,可以从解码器的输出结果中获取第二以太网端口的时间同步状态标志,在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟对于第二以太网端口的时钟源有效,在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟对于第二以太网端口的时钟源无效。

[0067] 步骤S202:判断第一以太网端口的时钟相对于第一以太网端口的时钟源是否有效,若是,则进入步骤S203,若否,则进入步骤S206;

[0068] 具体地,可以从解码器的输出结果中获取第一以太网端口的时间同步状态标志,在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第一以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第一以太网端口的时钟对于第一以太网端口的时钟源有效,在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第一以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第一以太网端口的时钟对于第一以太网端口的时钟源无效。

[0069] 步骤S203:获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;

[0070] 这里,所述时钟读数差值表征了第一以太网端口的时钟和所述第二以太网端口的时钟的背离程度。

[0071] 步骤S204:判断所述时钟读数差值是否小于预设阈值,若是,则进入步骤S205,若否,则进入步骤S207;

[0072] 步骤S205:输出所述第一以太网端口的时钟;

[0073] 步骤S206:输出所述第二以太网端口的时钟;

[0074] 步骤S207:将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁。

[0075] 为了提升算法的准确性,在其中一个实施例中,所述时钟读数差值可以为所述第一以太网端口的时钟源和所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数的差值。

[0076] 在其中一个实施例中,上述获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值的步骤可以包括:获取所述第一以太网端口的硬时戳和所述第二以太网端口的硬时戳;在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数得到的差值确定为所述时钟读数差值;在所述第一以太网端口的硬时戳加上1后的值等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第一以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值;在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳加上1后的值时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第二以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值。

[0077] 上述任意实施例中的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,可以应用于变电站二次设备CPU板卡的时间校对处理程序中,可以在二次设备的校对技术中具有较好的应用前景,提高精确时间协议校对可靠性。

[0078] 根据上述实施例中的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法,本发明还提供一种用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统。在其中一个实施例中,如图4所示,本发明实施例的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统包括差值确定单元301、数据比较单元302和输出控制单元303,其中:

[0079] 差值确定单元301,用于在第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟均有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;

[0080] 数据比较单元302,用于将所述时钟读数差值与预设阈值进行比较,获得比较结果;

[0081] 输出控制单元303,用于在所述比较结果表明所述时钟读数差值不小于所述预设阈值时,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁,在所述比较结果表明所述时钟读数差值小于所述预设阈值时,则输出所述第一以太网端口的时钟。

[0082] 在其中一个实施例中,如图5所示,本发明的用于并行冗余协议网络中的时钟输出

控制系统,还可以包括第一获取单元401、第一时钟校验单元402、第二获取单元403和第二时钟校验单元404;

[0083] 第一获取单元401用于获取第二以太网端口的时间同步状态标志;

[0084] 第一时钟校验单元402在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟无效;

[0085] 输出控制单元303可以还用于在第一时钟校验单元402确定所述第二以太网端口的时钟无效,输出所述第一以太网端口的时钟;

[0086] 第一时钟校验单元402还用于在所述第二以太网端口的时间同步状态标志表征所述第二以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第二以太网端口的时钟有效;

[0087] 第二获取单元403用于获取第一以太网端口的时间同步状态标志;

[0088] 第二时钟校验单元404用于在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于同步状态时,确定所述第一网络端口的时钟有效,在所述第一以太网端口的时间同步状态标志表征所述第一以太网端口的时钟与所述第二以太网端口的时钟源处于未同步状态时,确定所述第一网络端口的时钟无效;

[0089] 差值确定单元301用于在第二时钟校验单元404确定所述第一网络端口的时钟有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;

[0090] 所述输出控制单元还用于在第二时钟校验单元404确定所述第一网络端口的时钟无效时,输出所述第二以太网端口的时钟。

[0091] 在其中一个实施例中,所述时钟读数差值为所述第一以太网端口的时钟源和所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数的差值。

[0092] 在其中一个实施例中差值确定单元301可以获取所述第一以太网端口的硬时戳和所述第二以太网端口的硬时戳,在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数得到的差值确定为所述时钟读数差值,在所述第一以太网端口的硬时戳加上1后的值等于所述第二以太网端口的硬时戳时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第一以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值,在所述第一以太网端口的硬时戳等于所述第二以太网端口的硬时戳加上1后的值时,将所述第一以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数减去所述第二以太网端口的时钟源的绝对时间秒沿时刻的硬时钟读数之后加上所述第二以太网端口的时钟源的两个绝对时间秒沿时刻之间相隔的硬时钟数后的值确定为所述时钟读数差值。

[0093] 在其中一个实施例中,如图6所示,为并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统在到变电站二次设备的CPU插件的对时位置。在经过前端的解码装置加密后的第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟输入到变电站二次设备的CPU板卡,CPU板卡的时间对时处理程序将这两个以太网端口的时钟输入到并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统进

行时钟输出控制,根据该时钟输出控制确定输出给上层应用程序的时钟,如判别出精度更高的端口时钟送入继电保护应用程序使用。

[0094] 本发明实施例提供的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统的描述,与上述用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法的描述是类似的,并且具有上述用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法的有益效果,为节约篇幅,不再赘述;因此,以上对本发明实施例提供的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制系统中未披露的技术细节,请参照上述提供的用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法的描述。

[0095] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0096] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明的保护范围应以所附权利要求为准。

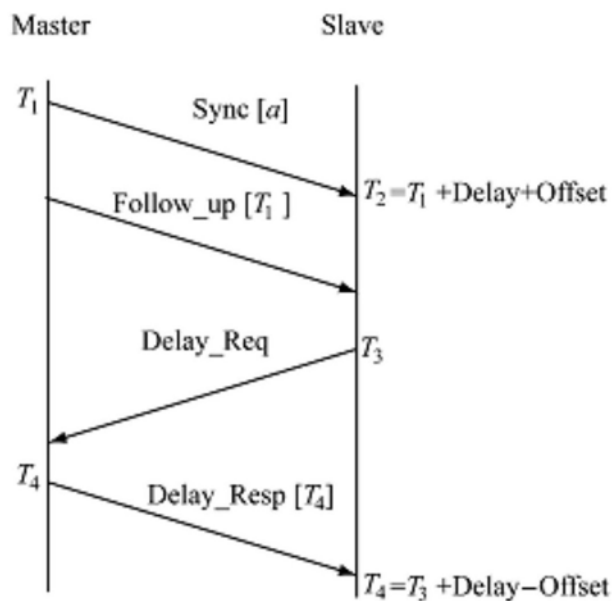


图1

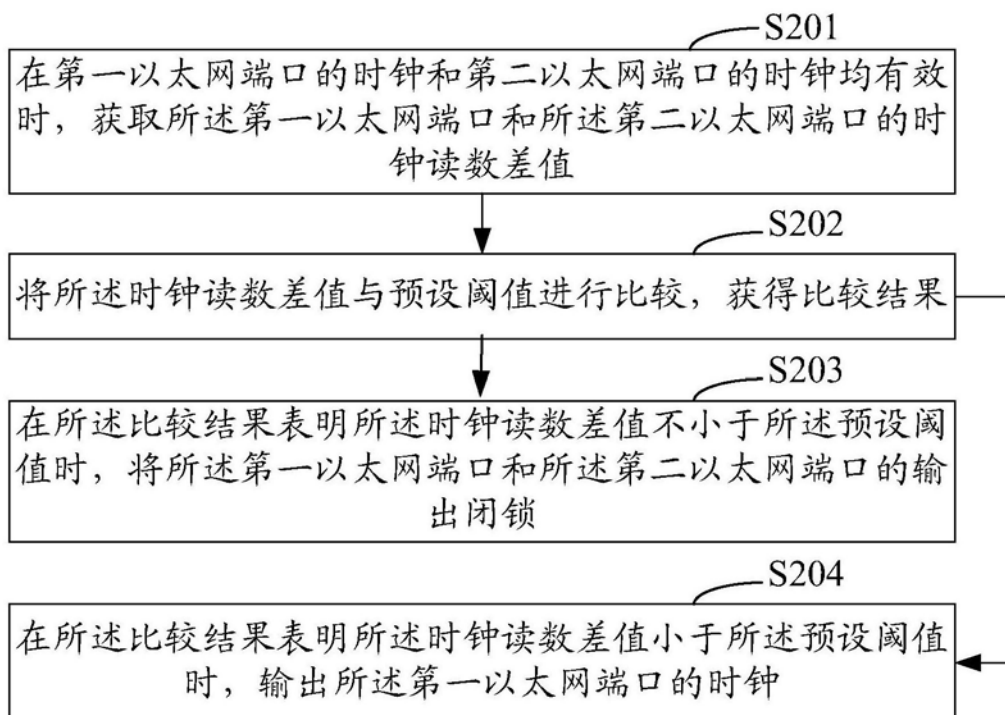


图2

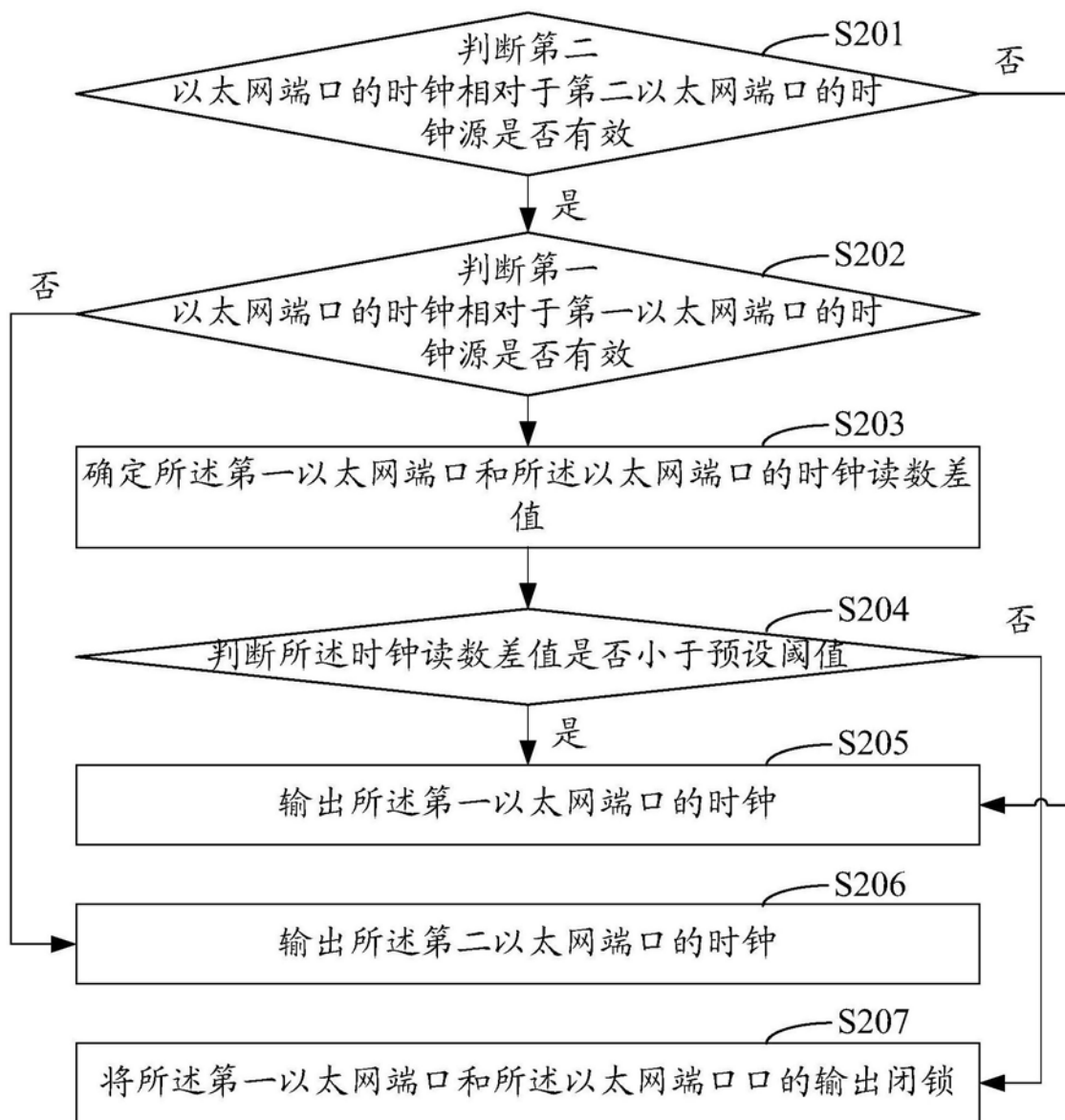


图3

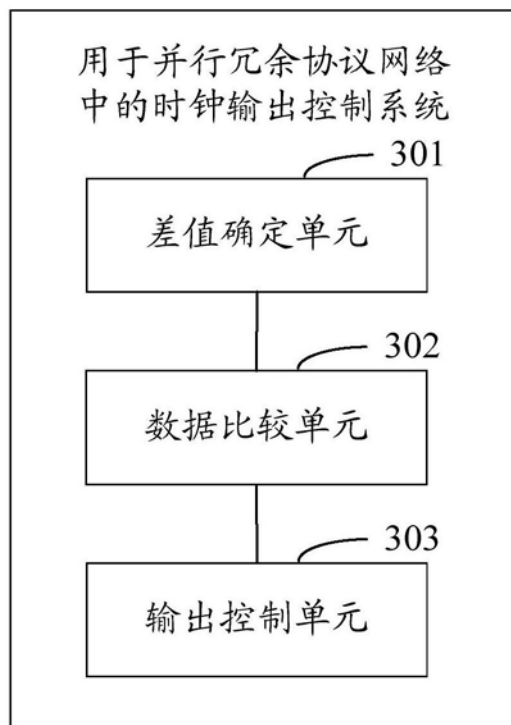


图4

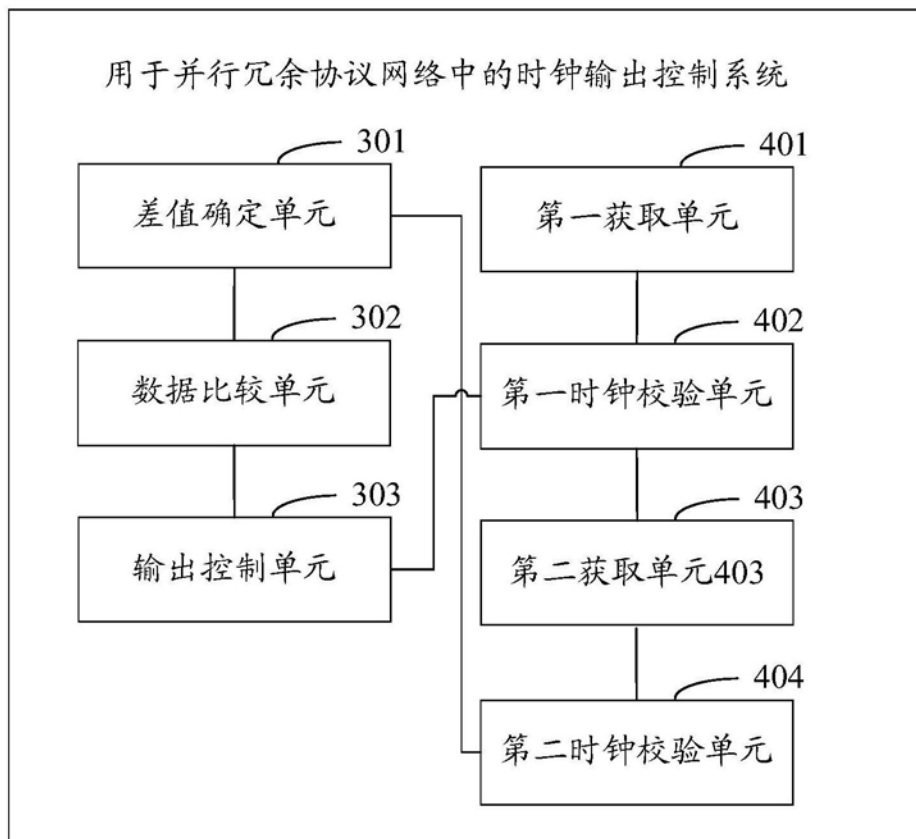


图5

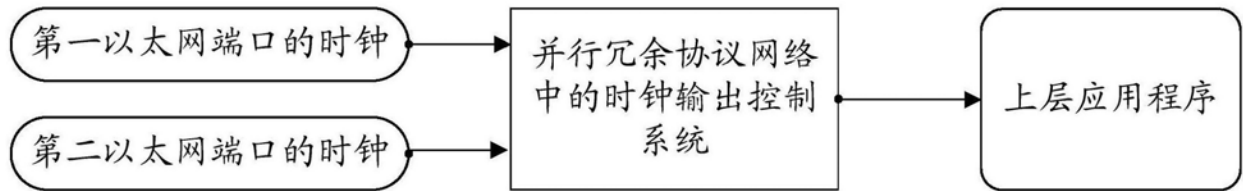


图6